

## 권 고

제 목 비노출검사시험차량 환경개선  
소 관 부 서 ■■■■■처, 전 본부  
내 용

「석유제품 품질검사업무 규정」제18조(이동검사시험차량의 운영)에 따라 ■■■■■처와 각 본부에서는 수시검사, 가짜석유제품 취급자 단속검사, 정량미달 판매행위 확인을 위해 비노출품질검사차량 및 비노출정량검사차량(이하 비노출검사차량이라 한다.)을 운영하고 있다.

비노출검사차량은 검사원의 안전 및 환경을 우선 고려하여 제작하여야 하며, 관리책임자는 비노출검사차량의 안전과 검사원의 업무환경을 위해 항상 청결하게 관리하여야 할 의무가 있다.

그러나 각 본부에서 보유하고 있는 비노출검사차량에 대한 작업환경(VOCs)을 측정한 결과 평균 873  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 으로 시험실 평균 344  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ <sup>1)</sup> 대비 약 2.5배 수치이며 최대 약 8.4배 높은 차량도 측정되어 검사원의 업무환경이 심각한 수준으로 분석되었다.

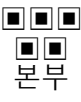
또한 [표1]과 같이 시험실 적용기준인 「실내공기질 관리법 시행규칙」의 실내주차장 권고기준 1,000  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 을 초과한 차량은 총 22대 중 7대이며, [표2]에서 볼 수 있듯이 측정된 VOCs 각 물질들은 대부분 발암물질로서 검사원에게 위험성을 줄 수 있으므로 개선이 필요하다.

---

1) 「2017년 시험실 안전점검 및 교육 결과보고」 ■■■■■팀-557 (2017.09.12.)

[표1] 본부 비노출검사차량 VOCs 측정결과

(단위 : mg/m³)

| 본부명                                                                                    | 구분<br>(종류)  | 벤젠    | 톨루엔   | 헥산    | 자일렌   | 스타이렌  | 클로로폼  | 평균    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  본부   | 품질<br>(경유)  | 348   | 431   | 353   | 488   | 524   | 362   | 418   |
|                                                                                        | 정량<br>(경유)  | 761   | 889   | 550   | 1,044 | 1,018 | 638   | 817   |
|  본부   | 정량<br>(경유)  | 773   | 916   | 851   | 1,062 | 1,025 | 914   | 924   |
|                                                                                        | 품질<br>(휘발유) | 822   | 959   | 927   | 1,110 | 1,087 | 740   | 941   |
|  본부   | 정량<br>(경유)  | 394   | 448   | 446   | 518   | 530   | 272   | 435   |
|                                                                                        | 품질<br>(경유)  | 218   | 249   | 246   | 228   | 270   | 312   | 254   |
|  본부   | 정량<br>(휘발유) | 950   | 1,114 | 1,038 | 1,280 | 1,316 | 840   | 1,090 |
|                                                                                        | 정량<br>(경유)  | 939   | 1,116 | 1,054 | 1,302 | 1,290 | 876   | 1,096 |
|                                                                                        | 품질<br>(경유)  | 972   | 1,160 | 1,092 | 1,360 | 1,342 | 836   | 1,127 |
|  본부 | 정량<br>(경유)  | 1,075 | 1,199 | 1,050 | 1,358 | 1,221 | 808   | 1,119 |
|                                                                                        | 품질<br>(휘발유) | 2,562 | 3,042 | 2,716 | 3,518 | 3,466 | 1,978 | 2,880 |
|  본부 | 정량<br>(경유)  | 291   | 506   | 492   | 330   | 307   | 240   | 361   |
|                                                                                        | 정량<br>(휘발유) | 245   | 360   | 340   | 330   | 422   | 270   | 328   |
|                                                                                        | 품질<br>(경유)  | 250   | 295   | 254   | 296   | 313   | 220   | 271   |
|  본부 | 정량<br>(휘발유) | 632   | 776   | 744   | 942   | 924   | 655   | 779   |
|                                                                                        | 정량<br>(경유)  | 829   | 984   | 905   | 1,134 | 1108  | 752   | 952   |
|                                                                                        | 품질<br>(경유)  | 643   | 713   | 708   | 841   | 822   | 552   | 713   |
|  본부 | 정량<br>(휘발유) | 945   | 1,122 | 1,040 | 1,298 | 1,280 | 860   | 1,091 |
|                                                                                        | 정량<br>(경유)  | 762   | 925   | 920   | 1,081 | 1,076 | 737   | 917   |
|                                                                                        | 품질<br>(경유)  | 924   | 1,112 | 981   | 1,316 | 1,325 | 918   | 1,096 |
|  본부 | 정량<br>(경유)  | 816   | 934   | 904   | 1,126 | 1,126 | 790   | 949   |
|                                                                                        | 정량<br>(휘발유) | 559   | 635   | 676   | 770   | 752   | 520   | 652   |
| 평균                                                                                     |             | 760   | 904   | 831   | 1,033 | 1,025 | 686   | 873   |

[표2] VOCs 측정항목 별 위험성

| 측정항목 | 위험성                               | 측정기준           |
|------|-----------------------------------|----------------|
| 벤젠   | 호흡·심박불규칙, 혈액순환 장애, 백혈병, 발암물질      | 1,000<br>μg/m³ |
| 톨루엔  | 중추·말초·자율신경계 병변, 의식마비(두통), 발암물질    |                |
| 헥산   | 중추신경 장애, 호흡·심박불규칙, 의식마비(뇌손실)      |                |
| 자일렌  | 피부자극(수포, 발적), 호흡·신경계 장애, 의식마비(두통) |                |
| 스타이렌 | 호르몬 변형, 발암물질                      |                |
| 클로로폼 | 호흡·중추신경 장애, 신장·혈액순환 장애, 발암물질      |                |

## 조치할 사항

① ■■■■■처는 현재 운용중인 비노출검사차량에 대해 주기적인 시설 누유점검 및 VOCs 측정 등 유해환경 개선방안을 마련하여 비노출검사차량이 안전하고 쾌적한 여건으로 개선될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

② 각 본부에서는 비노출검사차량 운행 후 적절한 환기, 오염물질 제거, 청소 등을 실시하여 검사원이 안전하고 쾌적한 환경에서 업무를 수행할 수 있도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다.